

Worksheet: 01 Netwerktypes, Netwerkcomponenten en Connecties

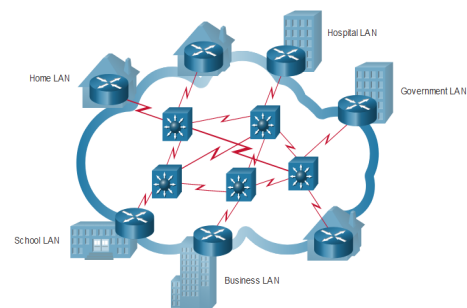
Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan verschillende netwerktypen, componenten en verbindingen in een thuisomgeving toepassen
- Je kan een eenvoudige netwerktekening met IP-schema maken
- Je kan de throughput en responsetijden van de Internetconnectie meten
- Je kan beschrijven welke draadloze netwerken er zijn om end devices met elkaar te laten communiceren

Wat moet je kennen:

Het Internet

Het Internet is een wereldwijd netwerk van computernetwerken dat gebruik maakt van een gestandaardiseerd protocol (TCP/IP) om onderling verbonden apparaten zoals computers, smartphones, tablets, en andere "slimme" apparaten met elkaar te laten communiceren. Het internet maakt het mogelijk om informatie en diensten wereldwijd te delen en toegankelijk te maken



ISP (Internet Service Provider)

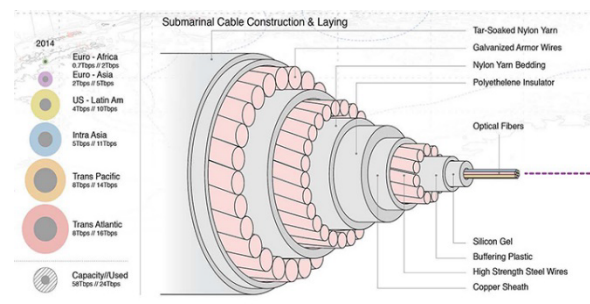
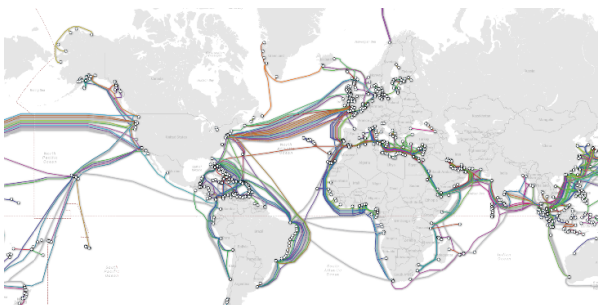
Via telefoon- (DSL), glasvezel-, draadloze- en satellietverbindingen wordt wereldwijd informatie uitgewisseld. Veel apparaten (devices) thuis kunnen verbinding maken met Internet om op afstand te worden bewaakt en geconfigureerd

Een **Internet Service Provider (ISP)** zorgt voor de koppeling tussen een (thuis)netwerk en het Internet

Elke ISP maakt verbinding met andere ISP's om een netwerk van verbindingen te vormen die gebruikers over de hele wereld met elkaar verbinden. ISP's gebruiken veel glasvezelkabel voor hun netwerk en om continenten, landen en steden met elkaar te verbinden

Onderzeese verbindingen

Onderzeese glasvezelverbindingen zijn (glasvezel)kabels die op de bodem van de oceaan worden gelegd om dataverbindingen (maximaal 350 Tbps) tussen verschillende continenten te realiseren



Internetconnecties voor thuis

Internetconnecties		
Connectie	Omschrijving	Providers
Kabel	Hoge bandbreedte, altijd aan en via de COAX. Bandbreedte en throughput van kabel Internet kunnen worden beïnvloed door zowel het aantal aansluitingen in de wijkcentrale als de afstand tot die centrale. Het heeft een hogere responsetijd/latency dan Internet via glasvezel	Kabel Internet:  DSL-, glasvezel Internet en/of mobiel netwerk (4G/5G):  
Glasvezel (Fiber)	Hoge bandbreedte, altijd aan en via het glasvezelnetwerk	
DSL	Hoge bandbreedte, altijd aan en via de telefoonverbinding (ADSL)	
Mobiel netwerk (4G / 5G)	Gebruikt het mobiele telefoon netwerk om met Internet te verbinden	
Satelliet	Veel voordelen voor landelijke gebieden zonder Internet Service Providers	
Dial-up telefoon	Goedkoop, lage bandbreedte en gebruikt een inbelmodem	

Bandbreedte

De capaciteit die een medium kan vervoeren

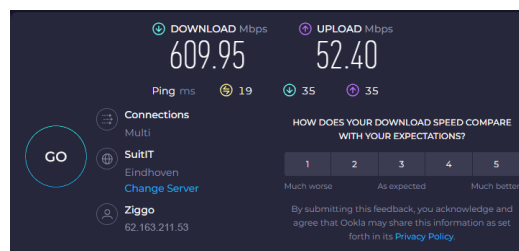
- Bandbreedte meet de hoeveelheid data dat vervoert kan worden van ene plaats naar de andere plaats binnen een bepaalde tijd (Bijvoorbeeld binnen 1 seconde hoeveel data), *vergelijkbaar met de breedte van een snelweg*
- Eigenschappen van de fysieke media, de huidige technologie en de natuurkundige wetten spelen een rol bij de beschikbare bandbreedte

Bandbreedte		
Bandbreedte eenheid	Afkorting	Gelijk aan
Bits per seconde	bps	1 bps = fundamentele eenheid van bandbreedte
Kilobits per seconde	Kbps	1 Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits per seconde	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits per seconde	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits per seconde	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Throughput

- Net als bandbreedte is **throughput (daadwerkelijke doorvoer)** de maat voor de overdracht van bits over de media gedurende een bepaalde periode, *vergelijkbaar met het aantal auto's dat daadwerkelijk over de snelweg rijdt*
- Normaal gesproken komt dit niet overeen met de opgegeven bandbreedte. Dit komt door de volgende factors:
 - Hoeveelheid dataverkeer**
 - Type dataverkeer**
 - Latency** gecreëerd door netwerkapparatuur
 - De tijd die data, inclusief vertragingen, nodig heeft om van een punt naar een punt te reizen

- **Metten** kan met Speedtest.net of nPref.com



1 Resultaat van een meting

Responsetijd

- Responsetijd is de tijd die het kost voor een datapakket om van je apparaat naar een destination te gaan en weer terug. Dit wordt gemeten in milliseconden (ms). *Vergelijkbaar met hoe snel een boodschap via een loopjongen heen en weer kan worden gestuurd*
- Een ping is een netwerktool (commando) die een bericht naar een specifieke host stuurt en wacht op een reactie om de reactietijd te meten
- Lage responsetijd is erg belangrijk voor activiteiten die real-time interactie vereisen, zoals online gaming, videovergaderen, en VoIP (Voice over IP) bellen. Hoge responsetijd kan leiden tot vertragingen en een slechtere gebruikerservaring
- Kabel-Internet heeft vaak een hogere responsetijd dan glasvezel-Internet. Dat komt mede doordat elektrische signalen langzamer door een medium bewegen, dan lichtsignalen door glasvezel

Voorbeeld: Als je een ping van 20 ms hebt naar een game server, betekent dit dat het signaal 20 milliseconden nodig heeft om van jouw apparaat naar de server en weer terug te komen. Voor online gaming is een lage ping van essentieel belang om vertraging (lag) te minimaliseren

```

Command Prompt for vctl

C:\>ping www.google.com

Pinging www.google.com [2a00:1450:400e:805::2004] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=18ms
Reply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=23ms
Reply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=44ms
Reply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=19ms

Ping statistics for 2a00:1450:400e:805::2004:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 44ms, Average = 26ms

C:\>

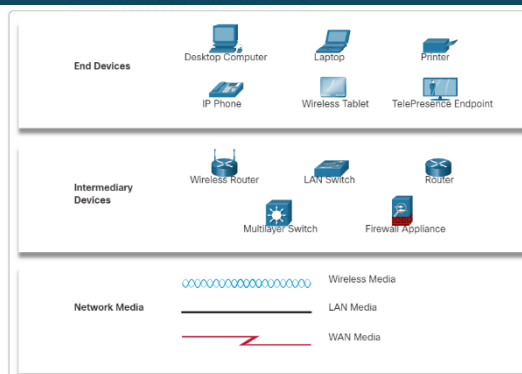
```

Netwerktipe per grootte

- **WAN** (Wide Area Network): Verbindt meerdere LAN's over een grote geografische afstand
- **MAN** (Metropolitan Area Network): Verbindt meerdere LAN's binnen een stad
- **LAN** (Local Area Network): Een netwerk beperkt tot een kleine geografische locatie zoals een huis
- **PAN** (Personal Area Network): Netwerk rondom een persoon, vaak draadloos (bijv. Bluetooth)

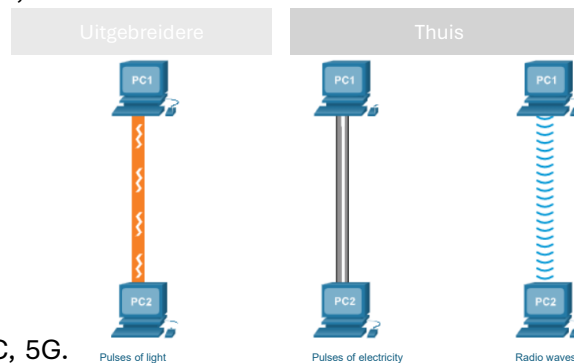
Netwerkkomponenten

- **End Devices:** Apparaten zoals computers, smartphones, printers. Altijd source of destination van netwerkberichten
- **Intermediaire Apparaten:** Routers, switches, modems en access points die data beheren en doorsturen
- **Netwerkmedia:** Bedrade en draadloze media die de apparaten verbinden (bijv. kabels, wifi)

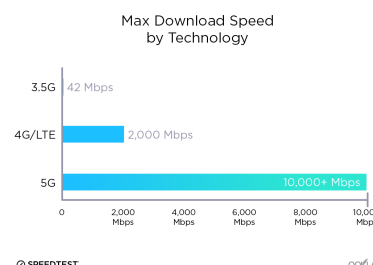


Connecties

- **Glasvezel, Coax en Draadloos**
 - **Glasvezel:** Hoge snelheid, lange afstand, duurder
 - **Koper:** UTP-kabels, goede snelheid, betaalbaar



- **Draadloos:** Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 5G.
(storingen van andere apparaten en/of signalen)



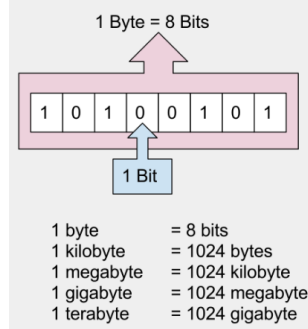
Hou bij het kiezen van netwerkmedia rekening met:

- **Afstand:** Hoe ver de data moet reizen
- **Omgeving:** Invloeden zoals interferentie
- **Datahoeveelheid en Snelheid:** Benodigde bandbreedte
- **Kosten:** Budget voor de infrastructuur

De BIT

Computers gebruiken **binaire codes** om data te versturen

- Het binaire stelsel is een getalsysteem dat twee cijfers gebruikt: **0** en **1**. Elk cijfer in een binair getal heet een 'bit'
- 8 bit is een byte



Binaire getallen en basisprincipes:

- **Positiewaarde:** Elke positie in een binair getal vertegenwoordigt een macht van 2, beginnend bij 2^0 aan de rechterkant

Binair rekenen								
Grondtal	2							
Positie	(2^7)	(2^6)	(2^5)	(2^4)	(2^3)	(2^2)	(2^1)	(2^0)
Waarde van de positie	128	64	32	16	8	4	2	1
Binaire getal (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Berekenen	1x128	1x64	0x32	0x16	0x8	0x4	0x2	0x1
Optellen maar...	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Resultaat	192							

Bijvoorbeeld, het binaire getal **11000000** betekent:

$$\begin{aligned}
 &1 * 2^7 + 1 * 2^6 + 0 * 2^5 + 0 * 2^4 + 0 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 0 * 2^0 \\
 &= 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \\
 &= 192 \text{ (in decimaal)}
 \end{aligned}$$

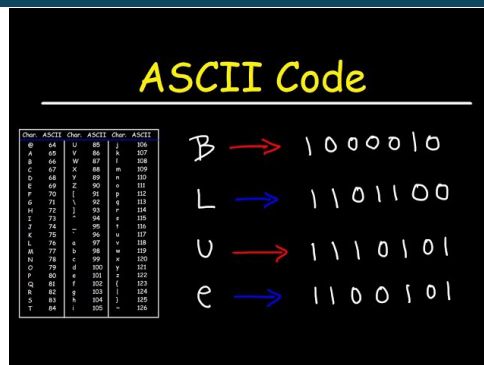
Oefen zelf op <https://learningnetwork.cisco.com/s/binary-game>

ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is een **tekenencodering** die wordt gebruikt om tekst in computers, telecommunicatieapparatuur en andere apparaten die tekst gebruiken weer te geven

Het is een standaard manier om letters, cijfers, leestekens en bepaalde controletekens te coderen als numerieke waarden, zodat computers en andere apparaten ze kunnen verwerken en weergeven

Elk karakter wordt met acht bits (byte) gemaakt



IP-schema

Een IP-adres (Internet Protocol-adres) is een uniek adres (bijv. 192.168.1.10) dat apparaten zoals computers, smartphones, tablets en andere netwerkkapparaten gebruiken om met elkaar te communiceren over een netwerk

Het IP-schema helpt om een apparaat te identificeren en problemen op te lossen. Het is aanbevolen om rekening te houden met hoe de adressen aan elke type apparaat toegekend wordt en rekening te houden met eventuele toekomstige uitbreidingen

Bijvoorbeeld:

IP-schema	
Categorie	IP-adres range / bereik
Netwerkkapparaten	192.168.1.1 - 192.168.1.14
Printers	192.168.1.15 - 192.168.1.19
Multimedia	192.168.1.20 - 192.168.1.29
Domotica	192.168.1.30 - 192.168.1.49
Clientsystemen (via DHCP)	192.168.1.50 - 192.168.1.254

192.168.1.0/24 LAN

Netwerkkdevices

192.168.1.1	24:A0:74:73:4F:A6	LAN	Apple Airport Time Capsule 2TB
192.168.1.2			— vrij —
192.168.1.3			— vrij —
192.168.1.4			— vrij —
192.168.1.5	74:AC:B9:1A:83:C9	LAN	Unifi US-8-150W
192.168.1.6	74:AC:B9:A5:F2:4B	LAN	Unifi US-Flex-mini
192.168.1.7	F4:92:BF:55:2B:2C	LAN	Unifi US-8-60W
192.168.1.8			— vrij —
192.168.1.9			— vrij —
192.168.1.10	78:8A:20:59:D3:2D	LAN	Unifi AP AC PRO
192.168.1.11	78:8A:20:9A:56:1A	LAN	Unifi AP AC LR
192.168.1.12	E0:63:DA:9B:83:DE	LAN	Unifi AP AC M
192.168.1.13			— vrij —
192.168.1.14			— vrij —

Printers

192.168.1.15	88:87:17:D0:B4:E8	LAN	Printer Canon MG6250
192.168.1.16			— vrij —
192.168.1.17			— vrij —
192.168.1.18			— vrij —
192.168.1.19			— vrij —

Multimedia

192.168.1.20	70:73:CB:DE:0E:B3	LAN	QNAP NAS
192.168.1.23	7B:A0:FE:E1:23:64	LAN	Apple TV
192.168.1.24	78:AB:BB:32:9A:52	LAN	Samsung UE22F5400 TV
192.168.1.25	88:71:B1:B2:5D:32	LAN	Ziggo Next Mediabox
192.168.1.26	94:9F:3E:EA:5F:53	LAN	SONOS Beam
192.168.1.27	5C:AA:FD:44:24:4D	WLAN	SONOS One SL (RS)
192.168.1.28	78:28:CA:9E:75:32	WLAN	SONOS One (LS)
192.168.1.29			— vrij —

Domotica

192.168.1.30	30:FE:E2:68:9C:A2	LAN	Philips Hue Bridge
192.168.1.31	B8:27:EB:E8:4F:BB	LAN	Raspberry Pi 3 Domoticz
192.168.1.32	18:B4:30:5D:68:46	WLAN	NEST Protect Bijkeuken
192.168.1.33	18:B4:30:CE:B2:AE	WLAN	NEST Protect Hal
192.168.1.34	18:B4:30:B8:F1:CF	WLAN	NEST Protect Boven
192.168.1.35			— vrij —
192.168.1.36			— vrij —
...			
192.168.1.49			— vrij —

Computers

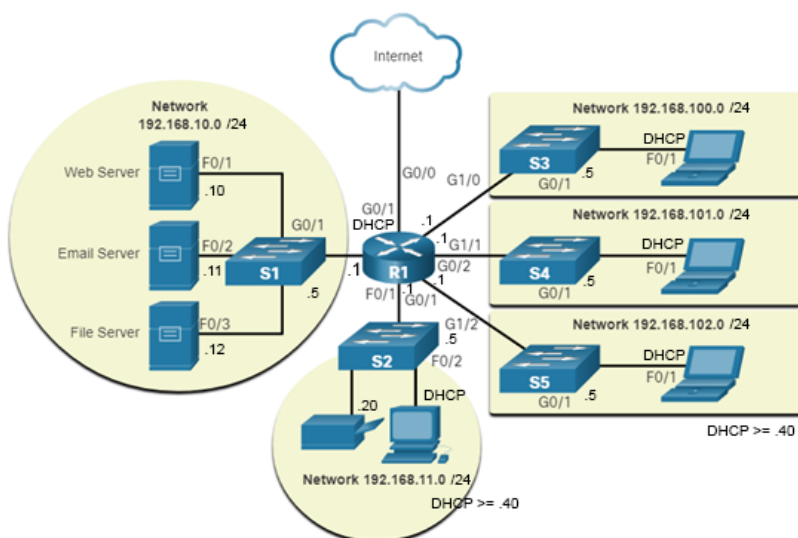
192.168.1.50	E0:63:DA:B9:48:28	WLAN	Dell 3450
192.168.1.51	1C:69:7A:0C:52:CD	LAN	Intel NUC (Kodi / Unifi Controller)
192.168.1.52	C8:2A:14:21:D4:4E	LAN	Apple MAC Mini i5
192.168.1.53			— vrij —
192.168.1.54			— vrij —

Dynamisch IP via DHCP

192.168.1.55 - 192.168.1.254

Topologie

Logische topologie geeft schematisch de apparaten, poorten en de IP-adressen van het netwerk weer



Wat moet je kunnen:

Je kan de throughput en responsetijden van de Internetconnectie meten

Doel:

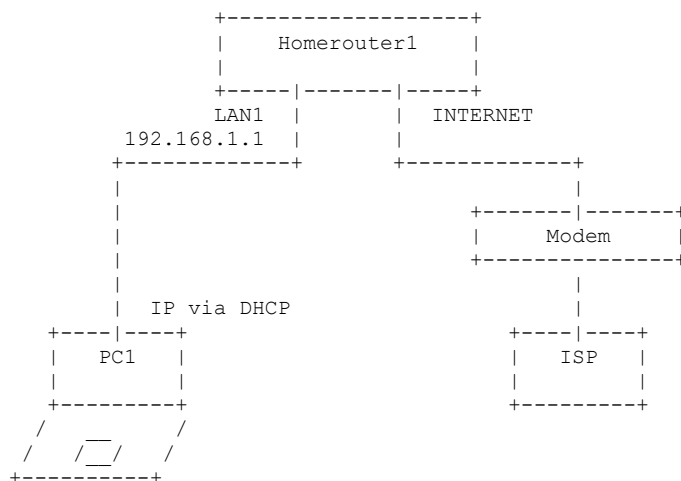
Je kan een computer via een UTP kabel aansluiten op een homerouter en een snelheidsmeting uitvoeren. Je meet zowel de throughput als de reactiesnelheid

Praktijkvoorbeeld:

Stel dat we een netwerk gaan maken voor een thuisomgeving met de volgende vereisten:

- De computer is verbonden met de LAN1 poort van de homerouter
- Het modem van de ISP is verbonden aan de INTERNET poort van de homerouter

Topologie:

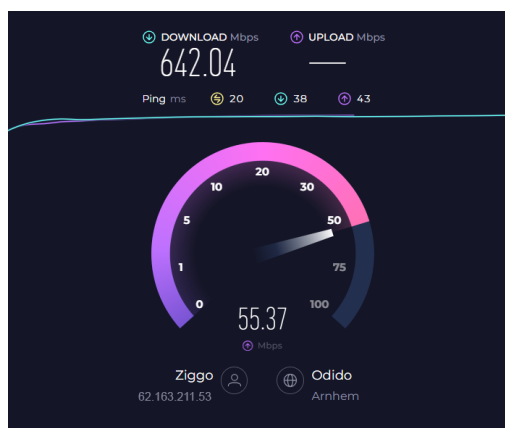


Throughput meting:

Je opent browser en gaat naar www.speedtest.net. Je krijgt te zien wie je provider (ISP) is en welk public IP adres je modem heeft. Druk op GO om de throughput van je Internetverbinding te meten



1 Download test



2 Upload test

Reactiesnelheid meting:

Je opent **CMD** (Command prompt) in Windows. Type het commando **PING** gevolgd door het IP-adres of URL van de destination in

Succesvolle Reactie

- Tijdelijke Reactie (Round-Trip Time):**

Wanneer de destination reageert op de ping-verzoek, retourneert het een pakketje met de tijd (in milliseconden) die het duurde om de reactie te ontvangen. Dit wordt de round-trip time genoemd

- Voorbeeld:**

- o Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=64

- De destination (192.168.1.1) is bereikbaar en de round-trip time is 10 milliseconden. De "bytes" geeft de grootte van het verstuurd pakketje aan, en "TTL" (Time to Live) geeft aan hoeveel routers het pakketje maximaal mag passeren

```

Command Prompt for vclt
C:\>ping 10.0.24.1

Pinging 10.0.24.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.24.1: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 10.0.24.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 10.0.24.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 10.0.24.1: bytes=32 time=3ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.24.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
C:\>

```

3 Succesvolle reactie met PING

Time Out

- Request Timed Out:** Dit gebeurt wanneer er geen reactie wordt ontvangen van de destination binnen een bepaalde tijd. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals netwerkproblemen, de destination die offline is, of firewallinstellingen die PING-verzoeken blokkeren

- Voorbeeld:**

- o Request timed out

- Er is geen reactie ontvangen van de destination, wat kan wijzen op netwerkproblemen, de destination die niet bereikbaar is, of de firewall die ICMP-verzoeken blokkeert

Onbereikbaarheid van het doeladres

- **Destination Host Unreachable:** Deze boodschap geeft aan dat de router of het apparaat dat de PING-verzoeken verstuurt geen route naar de destination kan vinden
- Voorbeeld:
 - Reply from 192.168.1.254: Destination host unreachable
 - De destination is onbereikbaar omdat er geen route naar de host is, mogelijk door netwerkconfiguratieproblemen

Onbereikbaarheid van het netwerk

- **Network Unreachable:** Dit geeft aan dat het netwerk waarop de destination zich bevindt, niet bereikbaar is. Dit kan veroorzaakt worden door netwerkproblemen of een verkeerde netwerkconfiguratie
- Voorbeeld:
 - Reply from 192.168.1.254: Network unreachable
 - Het netwerk dat de destination zou moeten bevatten, is niet bereikbaar, wat kan wijzen op grotere netwerkproblemen of een fout in de routing